PROJEKT-BLUEPRINT: „LingoLens AI“ (AHS/BHS Englisch-Matura Coach)

Dieses Dokument dient als technisches Konzept zur Übergabe an Claude-Design (UI/UX) und Claude-Code (Laravel-Implementierung).

1. Google Cloud Vision API-Key & Service Integration (Laravel Backend)

Für die Aktivierung der Handschriften-Erkennung (OCR) in Laravel wird die Google Cloud Vision API eingebunden.

config/services.php

```
'google' => [
    'vision_key' => env('GOOGLE_VISION_API_KEY'),
],
'openai' => [
    'key' => env('OPENAI_API_KEY'),
],
```

.env (Umgebungsvariablen)

```
GOOGLE_VISION_API_KEY=dein_google_cloud_vision_api_key_hier
OPENAI_API_KEY=dein_openai_apiv4_key_hier
QUEUE_CONNECTION=database
```

2. Dashboard & Fehlerstatistiken (Laravel Backend-Logik)

Um dem Schüler seine Schwachstellen visuell anzuzeigen, berechnen wir die Fehlerverteilung über das Eloquent ORM.

```
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Correction;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class DashboardController extends Controller {
    public function index() {
        $userId = auth()->id();

        $errorStats = Correction::whereHas('feedback.scan', function($query) use ($userId) {
            $query->where('user_id', $userId);
        })
        ->select('error_type', DB::raw('count(*) as total'))
        ->groupBy('error_type')
        ->orderByDesc('total')
        ->get();

        return view('dashboard', compact('errorStats'));
    }
}
```

3. UI/UX Spezifikationen (Anweisung für Claude-Design)

Screen 1: Dashboard (Fortschritts-Zentrale)
Hero-Sektion mit Willkommensgruß, aktueller Schulstufe (z.B. HTL Chemieingenieurwesen) und prominentem Button [Neuen Text scannen]. Statistik-Karten zeigen Fehler-Verteilung und den Matura-Ready-Score.

Screen 2: Setup & Upload (Das Weichen-Prinzip)
Radio-Buttons für AHS und BHS. Dynamische Dropdowns für Fachrichtungen (z.B. Chemieingenieurwesen) und die spezifischen Textsorten (z.B. Essay, Technical Report).

Screen 3: Interaktiver Korrektur-Modus (Split-Screen)
Linke Paneele zeigt den Schülertext mit farblichen Markierungen je nach Fehlertyp. Rechte Paneele blendet kontextuell die Fehlererklärung und permanente Matura-Tipps ein.

4. Technische Implementierung (Anweisung für Claude-Code)

Datenbankschema & Assoziationen: User (HasMany Scan) -> Scan (HasMany Feedback) -> Feedback (HasMany Correction).

Asynchroner Ablauf: Der Scan wird mit dem Status 'processing' angelegt. Ein Background-Job übernimmt die API-Paylods gegen Google Vision (OCR) und OpenAI (GPT-4o), um Timeouts im HTTP-Request zu verhindern. Das Ergebnis wird als strukturiertes JSON validiert und gespeichert.

5. Referenz-Daten: Textsorten & Fachvokabular Chemie

Gültige Textsorten AHS: Essay, Article, Report, Letter to the Editor, Blog Post.

Gültige Textsorten BHS: Technical Report, Executive Summary, Formal Letter, Email, Essay, Report.

Falsch (Schüler)	Richtig (B2 Niveau)	Kategorie
distilate	fractional distillation	Technical Term
the chemical reaction makes heat	exothermic reaction	Technical Term
clean the liquid with paper	vacuum filtration	Technical Term
chemical amount	molar concentration	Technical Term

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.